1 Laden von Konstanten in Register

Anw-01 Kleine Konstanten können direkt im Maschinenwort untergebracht werden.
Anw-02 Registerinhalte (im Hex-Format) nach Ausführung von Anw-02:

Register R0				Register R1			
00	00	00	12	FF	FF	FF	80
31 … 16	15 … 0			31 … 16	15 … 0		

Anw-03 Größere Konstante erfordern einen zusätzlichen Speicherplatz zum Speichern des Wertes. Dieser kann automatisch vom Assembler erzeugt werden (Gleichheitszeichen). Durch Auswertung des Disassemblers kann die Adresse des Speicherplatzes bestimmt werden:

Adresse der Konstanten:				Inhalt Register R2 nach Anw-03:			
08	00	02	30	12	34	56	78
31 … 16	15 … 0			31 … 16	15 … 0		

Zum Zugriff auf den zusätzlichen Speicherplatz setzt der Assembler eine besondere Assembleranweisung ein. Geben Sie an, welche Anweisung die CPU tatsächlich ausführt:

0x08000230 0e 4a ldr r2, [pc, #56] @ (0x8000230)

2 Zugriff auf Variable

Anw-04 Variable werden im Datenbereich des Prozessors untergebracht. Auf die Variablen kann nicht direkt zugegriffen werden, sondern es muss
Anw-05 zuvor deren Speicheradresse in ein Register geladen werden:

Adresse v. VariableA (Reg. R0 nach Anw-05)				Inhalt Register R1 nach Anw-05:				Anzahl von Anw-05 geladener Bits:
20	00	00	0C	00	00	12	34	16
31 … 16	15 … 0			31 … 16	15 … 0			

Anw-06 Der Assembler überprüft nicht, ob der Lade/Speicherbefehl mit der Definition der Variable übereinstimmt. Anw-06 lädt 32 Bits, obwohl VariableA nur 16 Bit umfasst:

Inhalt Register R2 nach Anw-06:				Anzahl von Anw-06 geladener Bits:
47	11	12	34	32
31 … 16	15 … 0			

Anw-07 Die Adresse einer Variable kann auch als Differenz zu einer Basis angegeben werden:

Adresse v. VariableC:				Inhalt von VariableC nach Anw-07:				Anzahl von Anw-07 gespeicherter Bits:
20	00	00	10	34	12	11	47	32
31 … 16	15 … 0			31 … 16	15 … 0			

3 Zugriff auf Felder

Die Elemente eines Feldes sind alle vom gleichen Typ und werden der Reihe nach im Speicher angelegt.

	Anfangsadresse:	Anzahl Elemente:		Anzahl Bytes pro Element:		
MeinHalbwortFeld:	20 00 00 14 (31 … 16 15 … 0)	6	x	2	=	C
MeinWortFeld:	20 00 00 20 (31 … 16 15 … 0)	6	x	4	=	18
MeinTextFeld:	20 00 00 38 (31 … 16 15 … 0)	9		1	=	9

Anw-08 *Anw-09* *Anw-10* Der Zugriff auf ein bestimmtes Element kann durch das Laden der Anfangsadresse in ein Register und die Angabe der Adressdifferenz für das jeweilige Element erfolgen.

Register R1 nach Anw-09:	Register R2 nach Anw-10:
00 00 00 22 (31 … 16 15 … 0)	00 00 00 3e (31 … 16 15 … 0)

Anw-11 *Anw-12* Die Adressdifferenz kann auch über ein Register angegeben werden. Sie kann somit während des Programmlaufs verändert werden:

Register R4 nach Anw-12:	Nr. (beginnend mit 0) des von Anw-12 gelesenen Elements:
00 00 00 45 (31 … 16 15 … 0)	5

Anw-13 Die Basisadresse kann automatisch nach Zugriff auf ein Element erhöht werden.

Register R0 nach Anw-13	Register R5 nach Anw-13:	Nr. (beginnend mit 0) des von Anw-13 gelesenen Elements:
20 00 00 16 (31 … 16 15 … 0)	00 00 00 3e (31 … 16 15 … 0)	1

Anw-14

Register R0 nach Anw-14	Register R6 nach Anw-14:	Nr. (beginnend mit 0) des von Anw-14 gelesenen Elements:
20 00 00 18 (31 … 16 15 … 0)	00 00 ff cc (31 … 16 15 … 0)	1

Anw-15

Register R0 nach Anw-15	Adresse des von Anw-15 überschriebenen Elements:	Nr. (beginnend mit 0) des von Anw-15 überschriebenen Elements:
20 00 00 1a (31 … 16 15 … 0)	20 00 00 18 (31 … 16 15 … 0)	1

4 Addition und Subtraktion von vorzeichenlosen und vorzeichenbehafteten Integer-Werten

Arithmetik-Befehle haben 3 Operanden. Tragen Sie in das nachfolgende Schema die beteiligten Werte in binärer Form ein. Wandeln Sie die binäre Darstellungen um in vorzeichenbehaftete und vorzeichenlose Dezimalzahlen. Überprüfen Sie die Rechnung. Stimmen die Ergebnisse mit den Erwartungen überein?

Anw-16
Anw-17
Anw-18
Anw-19

		dezimale Interpretation der Bitmuster signed	dezimale Interpretation der Bitmuster unsigned
Reg. R1:	0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000	305419896	305419896
Reg. R2:	1001 1101 1100 1010 0101 1001 1000 0110	-1647634042	2647333254
Reg. R3:	1010 1111 1111 1110 1010 1111 1111 1110	-1342214146	2952753150

31 … 16 15 … 0

Kreuzen Sie die gesetzten Bits des Statusregisters an: V C ☑ N Z

Ergebnis: ☑ Ok Nicht Ok

Ergebnis: ☑ Ok Nicht Ok

Anw-20
Anw-21
Anw-22

		dezimale Interpretation der Bitmuster signed	dezimale Interpretation der Bitmuster unsigned
Reg. R4:	1100 1100 0000 0000 0000 0000 0000 0000	-872415232	3422552320
Reg. R5:	0100 1110 0000 0000 0000 0000 0000 0000	1308622848	1308622848
Reg. R6:	0111 1110	-2181037824	2113929472

31 … 16 15 … 0

Kreuzen Sie die gesetzten Bits des Statusregisters an: ☑ V ☑ C N Z

Ergebnis: Ok ☑ Nicht Ok

Ergebnis: ☑ Ok Nicht Ok

Anw-23
Anw-24
Anw-25

		dezimale Interpretation der Bitmuster signed	dezimale Interpretation der Bitmuster unsigned
Reg. R7:	0010 0111	654311424	654311424
Reg. R8:	0100 0101	1157627904	1157627904
Reg. R9:	1110 0010	-404780800	3790186496

31 … 16 15 … 0

Kreuzen Sie die gesetzten Bits des Statusregisters an: V C ☑ N Z

Ergebnis: ☑ Ok Nicht Ok

Ergebnis: ☑ Ok Nicht Ok